隐含前置条件进度监测：阶段汇报

汇报日期：2026 年 10 月 8 日 | 与上次仅汇报研究想法相比，本次已有实际服务器运行和封存结果。

> **一句话结论**：现有方法能识别目标已经完成，却不稳定地识别“目标物尚未移动，但准备动作已改变后续可完成性”。本轮结构化 zero-shot 方案未优于直接判断；下一步先解决相关区域和状态变化的视觉定位。

做了什么实验

在现有 RTX 5090 服务器上，测试了两种桌面任务：**A 的目标是将蓝块放入盒中，准备动作涉及盒顶入口**；**B 的目标是将蓝块放到高位目标处，准备动作涉及承托板**。每种任务有九类准备/对照视频，包括有效准备 E、部分/无关/静止对照、撤销 R、新增阻碍 H 和真正完成 G。模型只看最终目标文字与单视角视频；仿真状态、续行结果和条件标签仅用于评测。

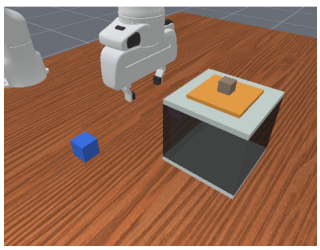
实验	已完成内容
原生方法	TOPReward 原版与 Robometer-4B 的 PR #33 dtype 兼容版各测 A/B 共 18 段；保存逐点曲线。
诊断与复测	同输入重跑、视觉/续行问答、直接问答、任务文字变体；保留原答和失败。
zero-shot 比较	10 月 8 日对 18 段运行 162 次 Qwen3-VL-8B 视觉调用，并完成 72 个 TOPReward 文字作业。

所有服务器结果均已下载并按哈希核对。这里的 A/B 是开发场景，不是冻结方法后的未见测试。

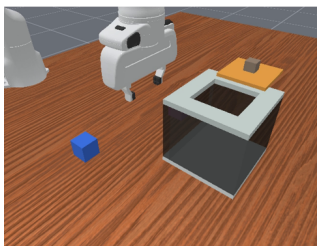
实验结果与分析

主比较问：有效准备 E 的进度增量，能否分别高于三类无效/未解除对照。表中“x/3”表示三项预定配对中符合方向的数量。

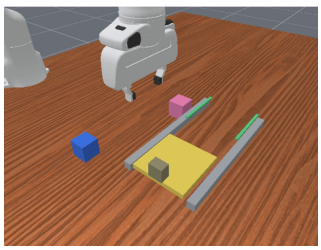
方法	A：入口盒	B：承托板	真正完成 G
TOPReward	E 优势 0/3	E 优势 0/3	两组均有正向响应
Robometer 兼容版	E 优势 1/3	E 优势 3/3	两组均有正向响应



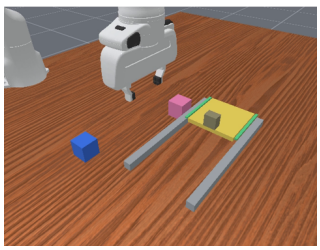
A 动作前：盒口被盖



A 动作后：盒口打开



B 动作前：黄板收起



B 动作后：黄板展开

Robometer 在 A 的两项失配说明这个具体场景存在可复现错例；它在 B 的 3/3 成功又说明该能力并非普遍缺失。同输入重跑时，540 个原始逐点值与首轮完全相同，排除了本批结果由重复推理波动造成的解释。这些分数不能单独定位模型内部究竟看错了画面、误解了后续可行性，还是读出不合适。

Zero-shot 尝试与结果

先在不新增训练的条件下尝试直接问答：早期 P6 的表面标签符合为 14/18，但两组有效准备 E 和新增阻碍 H 共四个核心案例为 **0/4**。多数理由只说“蓝块没动”，没有核对盒口或承托板。随后用同一 Qwen3-VL-8B、相同视频帧和相近调用预算，比较直接判断 D 与“自提关系、记录前后状态、独立质疑”组成的 TP/H 方案。

10 月 8 日方案	方向符合	核心 E/H	完成 G	输出情况
D1：直接一次	12/18	0/4	1/2	有效 16/18
D2：直接复核	13/18	0/4	2/2	有效 17/18
TP2：关系+状态复核	8/18	0/4	1/2	有效 11/18
H3：再加独立质疑	7/18	0/4	0/2	8/18 回答未知

逐案看，A 的盒口打开、B 的黄板展开经常没有进入模型的关键证据；TP 偶尔看到中段变化，却又看错末态或后续可行性。增加复核和一致性门后，错误没有被修复，反而出现更多字段冲突与弃答。D2 保住了两个 G，但也没有解决 E/H。

另试了修改 TOPReward 任务文字。人工写入正确前置事实后，E 配对由原始 0/6 变为 3/6 胜、1 平，但 A 的 G 对照失配；不提供具体关系的一般文字也能得到 5/6 E 胜。自动提出的关系未通过校验，实际都回退为统一文字。因此目前只能确认分数对措辞敏感，不能把文字改善解释为模型学会了自主发现前置条件。

当前判断与下一步

工作判断：现有零样本链路最先暴露的是目标相关区域和状态变化没有被稳定选中。让模型直接生成一个抽象“关键关系”，再叠加推理或复核，无法补救起点遗漏。这只是对本轮输出链的诊断，尚不能据此断言 TOPReward 或 Robometer 的内部失败机制。

下一步先做定位诊断：把动作前、中、后画面并排展示，并对自动发现的持续变化区域、目标区域作局部放大；先单独评分盒口/承托板的可见状态是否看对，再判断其对目标续行是否有利。给直接法相同画面与预算，以检验收益来自视觉证据呈现还是新增推理步骤。

若定位仍不稳，再训练小型视觉模型：训练时利用仿真状态与多路线续行结果监督“目标区域、动作前后可行性、完成状态”；推理仍只看目标文字和单视角视频。用有效、无效、无关、有害、撤销及完成的匹配样本训练；按完整未见机制、几何和相机划分测试，保留 Robometer 在 B 的正例和 G 完成控制。场景必要性与替代路线还需独立人工复核。

证据边界：目前没有胜出的新架构，也没有小模型训练结果或真正未见 G2。本页数字均为开发实验。数据依据：项目内 2026-10-07 原生基线/追加诊断封存报告与 2026-10-08 v0.2 单次上机结果报告。